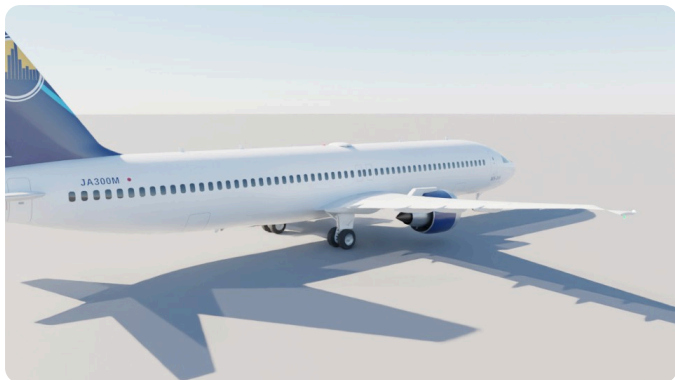


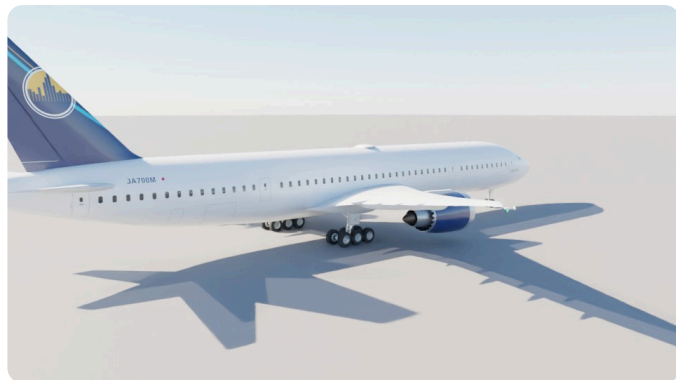
Micomsoft MA シリーズ 機体資料

MA-300 Tsubame / MA-700 Hayabusa / MA-900 Ōtori / MA-W8 Ootaka

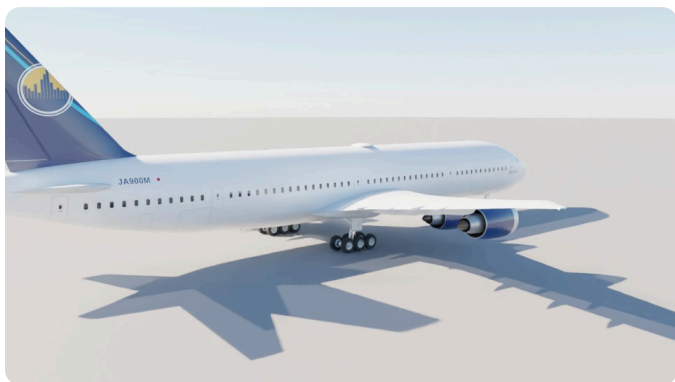
運用開始年・開発の経緯・主要諸元・年表



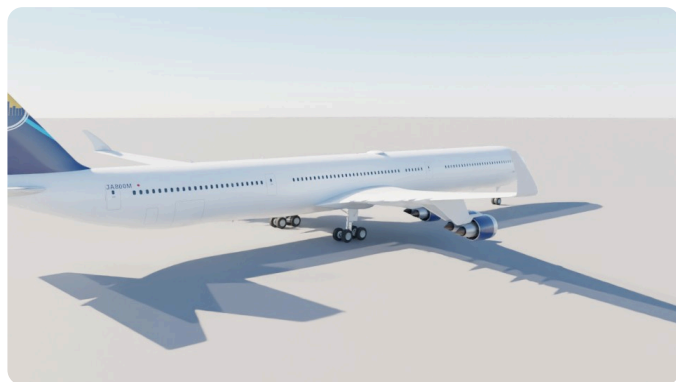
MA-300 Tsubame



MA-700 Hayabusa



MA-900 Ōtori



MA-W8 Ootaka

MA-300 Tsubame 燕(つばめ)



運用開始

1990年4月

状態

運航中(現行型 MA-300G
を生産中)

計画開始

1985年3月

初飛行

1988年9月14日

型式証明

1989年12月

製造数

2,146機(全型式・2026年
9月末)

運航会社

国内外 41 社

開発の経緯

1980年代前半、国内の幹線や地方路線では3発機や初期の双発ジェット機が主力で、燃費の悪さと騒音が問題になっていました。マイコムソフト(Micomsoft Aerospace)は「羽田～札幌・大阪・福岡を少ない燃料で、2名乗務で飛ぶ150～180席機」を目標に、1985年3月に計画を始めました。1988年に初飛行し、1990年4月に羽田～新千歳線で就航しています。

1990～2000年代に胴体延長型や航続距離延長型を加えて販売を伸ばしましたが、2000年代後半には他社の新型機に燃費で見劣りするようになりました。そこで2011年、エンジンと主翼を一新した改良型MA-300Gの開発を決めました。ゲームに登場するのはこのMA-300G(2017年就航)です。

MA-300Gの主翼は炭素繊維製で、アスペクト比は14。初代MA-300(約9.5)より大幅に細長くし、巡航中の抗力を減らしました。エンジンは減速ギアでファンをゆっくり回すMX-1Gギヤードターボファン(ファン径2.1m・18枚)。大径ファンを収めるため、主脚も初代より長くなっています。



機首



後方



真上

MA-300 Tsubame 主要諸元・年表

寸法	
全長	44.20 m
全幅	46.00 m
全高	13.20 m
胴体幅 / 胴体高	4.10 m / 4.30 m
主翼面積 / アスペクト比	150.4 m ² / 14.1
重量	
最大離陸重量	86.0 t
最大着陸重量	72.0 t
最大無燃料重量	68.0 t
運航自重	45.8 t
燃料搭載量	24.0 t
翼面荷重(最大離陸時)	572 kg/m ²
エンジン・性能	
エンジン	Micomsoft MX-1G geared turbofan × 2
推力(1基) / 総推力	128 kN / 256 kN
ファン直径 / 枚数	2.09 m / 18枚
推力重量比	0.30
巡航マッハ数(設計)	M 0.78
最大運用マッハ数 / 速度	M 0.82 / 340 kt
巡航高度(最高)	41,000 ft
航続距離(設計値)	5,900 km
客室	
座席数(標準 2 クラス)	186 席(J 12 / Y 174)
最大座席数(非常口の制限)	220 席
操縦士	2 名
ゲーム内の登録記号	JA300M

年表

- 1985年3月
計画正式开始(ローンチ)
- 1988年9月
初飛行(常滑)
- 1989年12月
型式証明取得
- 1990年4月
初就航(羽田〜新千歳)
- 1997年6月
胴体延長型 MA-300-200 就航
- 2011年5月
改良型 MA-300G の開発開始
- 2015年2月
MA-300G 初飛行
- 2017年4月
MA-300G 就航
- 2019年8月
全型式の累計 2,000 機を引き渡し



前方斜め

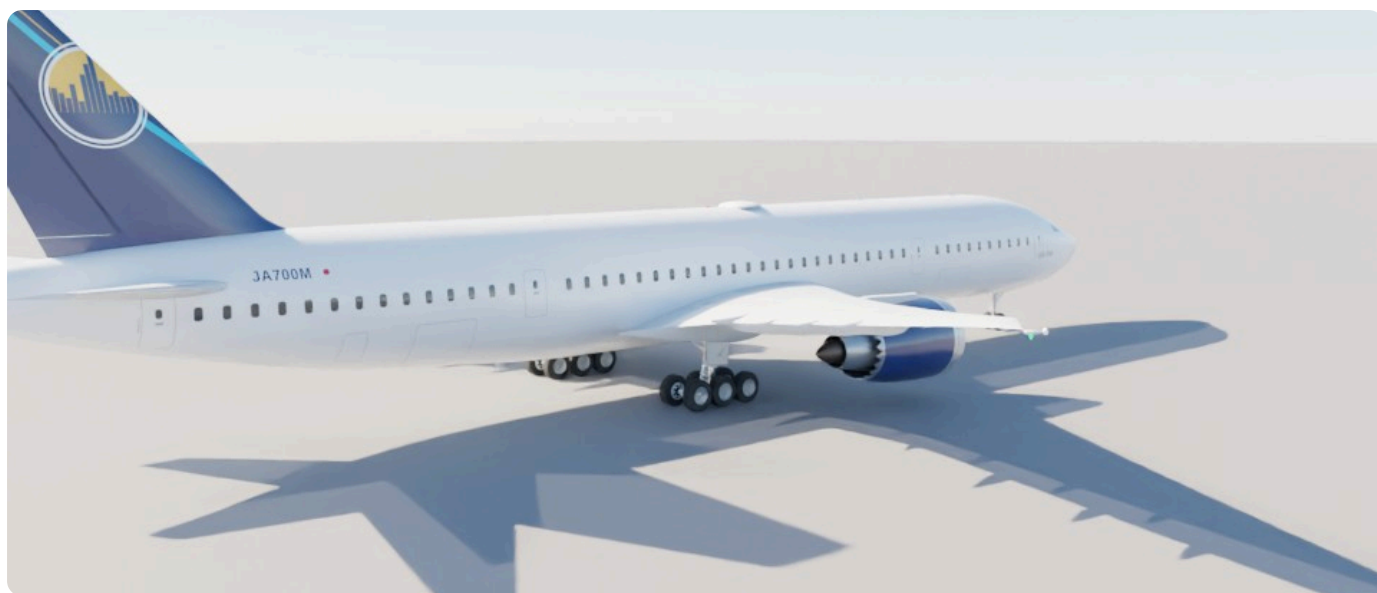


真横



エンジン

MA-700 Hayabusa 隼(はやぶさ)



運用開始

1997年4月

状態

運航中(現行型 MA-700ER を生産中)

計画開始

1991年6月

初飛行

1995年8月2日

型式証明

1996年10月

製造数

604機(全型式・2026年9月末)

運航会社

国際線を中心に 27 社

開発の経緯

1990 年前後、日本と欧米を結ぶ長距離路線は 4 発機が主力でした。長距離では機体の大型化よりも「速さ」で差をつけたいという航空会社の声に応え、MA-700 は巡航マッハ 0.90 (最大運用マッハ数 0.93) を狙った高速双発機として 1991 年に計画が始まりました。東京～ヨーロッパの所要時間を約 1 時間縮めることが目標でした。

後退角 39° の主翼と長く尖った機首で造波抵抗を抑えています。高速で飛ぶ分、主翼は薄く、燃料タンクの容量は胴体中央部に補いました。双発機で洋上を長く飛ぶための認可(ETOPS 180 分)を 1997 年の就航時から取得しています。

2008 年からは翼端を鋭いレーキドチップに改め、エンジンを排気ノズルにシェブロン(ギザギザ)を付けた MX-9B に替えた MA-700ER を生産しています。離陸時の騒音を抑え、深夜早朝の発着制限がある空港にも入れるようになりました。ゲームに登場するのはこの MA-700ER です。



機首



後方



真上

MA-700 Hayabusa 主要諸元・年表

寸法	
全長	68.60 m
全幅	64.40 m
全高	17.60 m
胴体幅 / 胴体高	5.85 m / 6.05 m
主翼面積 / アスペクト比	417.3 m ² / 9.9
重量	
最大離陸重量	285.0 t
最大着陸重量	205.0 t
最大無燃料重量	192.0 t
運航自重	135.0 t
燃料搭載量	118.0 t
翼面荷重(最大離陸時)	683 kg/m ²
エンジン・性能	
エンジン	Micomsoft MX-9 high-bypass turbofan × 2
推力(1基) / 総推力	380 kN / 760 kN
ファン直径 / 枚数	2.93 m / 16 枚
推力重量比	0.27
巡航マッハ数(設計)	M 0.90
最大運用マッハ数 / 速度	M 0.93 / 360 kt
巡航高度(最高)	43,000 ft
航続距離(設計値)	14,800 km
客室	
座席数(標準 2 クラス)	346 席(J 30 / W 28 / Y 288)
最大座席数(非常口の制限)	400 席
操縦士	2 名
ゲーム内の登録記号	JA700M

年表

- 1991年6月
計画正式開始
- 1993年5月
風洞試験で巡航 M0.90 を確認
- 1995年8月
初飛行
- 1996年10月
型式証明取得
- 1997年4月
初就航(成田〜ロンドン)
- 2005年3月
改良型 MA-700ER の開発開始
- 2008年11月
MA-700ER 就航
- 2016年7月
累計 500 機を引き渡し



前方斜め



真横



エンジン

MA-900 Ōtori 鳳(おおとり)



運用開始

2006年3月

状態

運航中(少数を生産中)

計画開始

1996年9月

初飛行

2004年2月11日

型式証明

2005年10月

製造数

231機(2026年9月末)

運航会社

9 社

開発の経緯

1990 年代半ば、アジアの空港は発着枠が足りず、1 便あたりの座席を増やせる超大型機が求められていました。MA-900 は「4 発機並みの客室を 2 発でまかなう」超大型双発機として 1996 年に計画が始まりました。当初は直径 3.5 m の超大径ファン MX-12 を 2 基搭載する予定でした。

ところが 1999 年、MX-12 の開発が難航し、さらに大径エンジンでは主翼下の地上高が足りないことが分かりました。そこで計画を見直し、MA-700 用エンジンの技術を使った MX-6(ファン径 2.5 m)を 4 基並べる設計に変更しました。1 基が止まっても余裕があり、長距離の洋上飛行にも強くなりました。設計変更のため初飛行は 2004 年までずれ込みました。

幅 7.05 m の胴体に 5 組の扉を持ち、エコノミーは 3-4-3。全幅 75 m の主翼は大型機用スポットにちょうど収まります。2010 年代に入ると大型双発機に押されて受注が減り、現在は年に数機のペースで生産を続けています。



機首



後方



真上

寸法	
全長	76.40 m
全幅	74.80 m
全高	20.40 m
胴体幅 / 胴体高	7.05 m / 7.45 m
主翼面積 / アスペクト比	589.8 m ² / 9.5
重量	
最大離陸重量	362.0 t
最大着陸重量	262.0 t
最大無燃料重量	246.0 t
運航自重	175.0 t
燃料搭載量	150.0 t
翼面荷重(最大離陸時)	614 kg/m ²
エンジン・性能	
エンジン	Micomsoft MX-6 high-bypass turbofan × 4
推力(1基) / 総推力	260 kN / 1,040 kN
ファン直径 / 枚数	2.48 m / 18 枚
推力重量比	0.29
巡航マッハ数(設計)	M 0.85
最大運用マッハ数 / 速度	M 0.88 / 355 kt
巡航高度(最高)	41,000 ft
航続距離(設計値)	13,500 km
客室	
座席数(標準 2 クラス)	420 席(J 36 / W 40 / Y 344)
最大座席数(非常口の制限)	500 席
操縦士	2 名
ゲーム内の登録記号	JA900M

年表

- 1996年9月
計画正式开始(双発案)
- 1999年3月
4 発案へ設計変更を発表
- 2004年2月
初飛行
- 2005年10月
型式証明取得
- 2006年3月
初就航(成田〜ホノルル)
- 2014年10月
累計 150 機を引き渡し
- 2022年4月
生産ペースを年 6 機に縮小



前方斜め

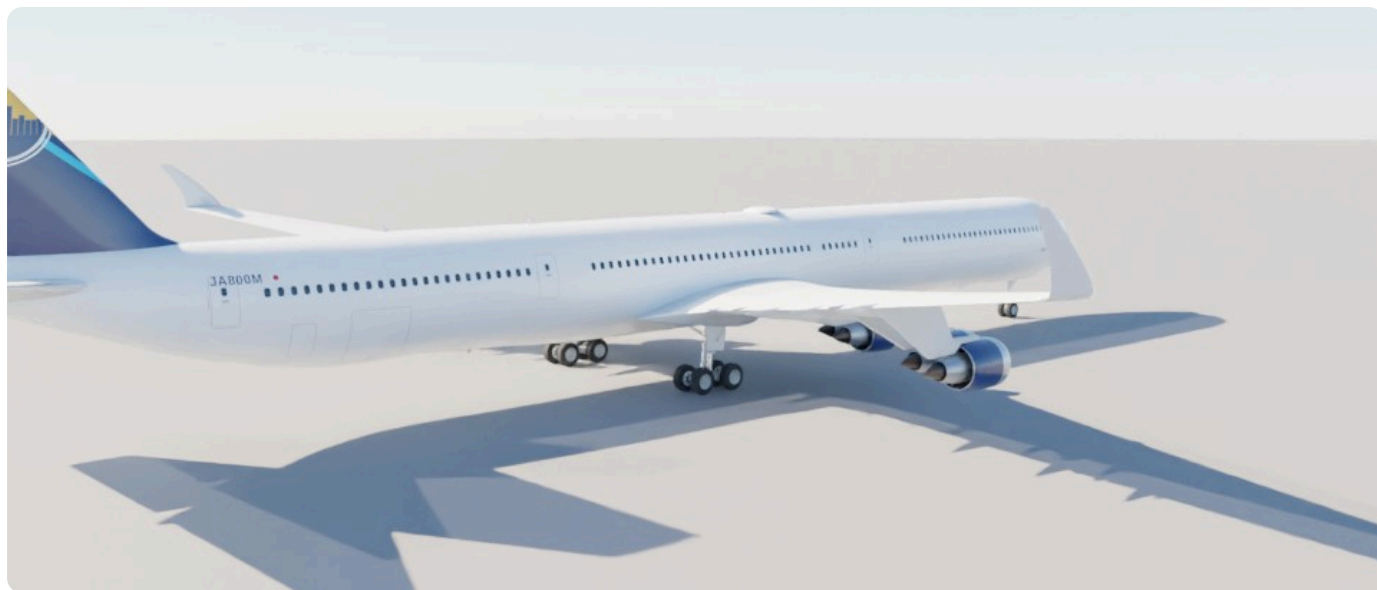


真横



エンジン

MA-W8 Ootaka 大鷹(おおたか)



運用開始

2005年7月

状態

一部運航中(2013年に生産終了)

計画開始

1998年12月

初飛行

2003年6月20日

型式証明

2004年11月

製造数

97機(2004~2013年)

運航会社

最大 6 社 → 現在 2 社

開発の経緯

1990 年代後半、双発機が洋上を長く飛ぶための認可 (ETOPS) はまだ 180 分までで、太平洋やインド洋を越える超長距離路線には使えないルートがありました。MA-W8 は「どれか 1 基が止まっても、ほぼ何事もなく飛び続けられる」ことを最優先に、エンジンを 8 基に分散した機体として 1998 年 12 月に計画が始まりました。

胴体と主翼は、同時期の長距離 4 発機 A340-600 と同等の寸法 (全長 75.3 m・胴体径 5.64 m・全幅 63.45 m) とし、空港の設備やボーディングブリッジをそのまま使えるようにしました。エンジンは MA-300 用の MX-1 から派生した小型ターボファン MX-2 (ファン径 1.6 m) で、B-52 のように 2 基 1 組のポッドにまとめ、片翼 2 か所に吊り下げます。

2005 年に就航しましたが、2008 年の燃料価格の高騰で、エンジンが多く燃費と整備費のかさむ MA-W8 は一気に不利になりました。さらに双発機の ETOPS が 330 分まで広がったことで存在意義が薄れ、2013 年に 97 機で生産を終えています。現在も 2 社が南米・南極周辺のチャーターや洋上長距離路線で使っています。



機首



後方



真上

寸法	
全長	75.30 m
全幅	63.45 m
全高	17.22 m
胴体幅 / 胴体高	5.64 m / 5.64 m
主翼面積 / アスペクト比	439.4 m ² / 9.2
重量	
最大離陸重量	380.0 t
最大着陸重量	265.0 t
最大無燃料重量	251.0 t
運航自重	177.0 t
燃料搭載量	155.0 t
翼面荷重(最大離陸時)	865 kg/m ²
エンジン・性能	
エンジン	Micomsoft MX-2 high-bypass turbofan × 8
推力(1基) / 総推力	130 kN / 1,040 kN
ファン直径 / 枚数	1.61 m / 18 枚
推力重量比	0.28
巡航マッハ数(設計)	M 0.83
最大運用マッハ数 / 速度	M 0.86 / 330 kt
巡航高度(最高)	39,000 ft
航続距離(設計値)	15,500 km
客室	
座席数(標準 2 クラス)	388 席(J 36 / Y 352)
最大座席数(非常口の制限)	440 席
操縦士	2 名
ゲーム内の登録記号	JA800M

年表

- 1998年12月
計画正式開始
- 2001年10月
MX-2 エンジン初運転
- 2003年6月
初飛行
- 2004年11月
型式証明取得
- 2005年7月
初就航(成田〜サンパウロ直行便)
- 2008年9月
燃料高騰で受注キャンセルが相次ぐ
- 2013年8月
生産終了(97 機)
- 2020年4月
主力運航会社が退役



前方斜め



真横



エンジン

MA シリーズ比較

ゲームに登場する 4 機種的主要データ

	MA-300 Tsubame	MA-700 Hayabusa	MA-900 Ôtori	MA-W8 Ootaka
位置づけ	国内幹線・近距離国際線 向け単通路機	高速長距離双発機	超大型 4 発ワイドボディ	8 発エンジンの長距離機
運用開始	1990年4月	1997年4月	2006年3月	2005年7月
状態	運航中(現行型 MA-300G を生産中)	運航中(現行型 MA- 700ERを生産中)	運航中(少数を生産中)	一部運航中(2013年に生 産終了)
全長 / 全幅	44.2 / 46.0 m	68.6 / 64.4 m	76.4 / 74.8 m	75.3 / 63.5 m
最大離陸重量	86 t	285 t	362 t	380 t
エンジン	MX-1G × 2	MX-9 × 2	MX-6 × 4	MX-2 × 8
総推力	256 kN	760 kN	1,040 kN	1,040 kN
巡航 / 最大マッハ	0.78 / 0.82	0.90 / 0.93	0.85 / 0.88	0.83 / 0.86
航続距離(設計)	5,900 km	14,800 km	13,500 km	15,500 km
座席数(標準 / 最大)	186 / 220 席	346 / 400 席	420 / 500 席	388 / 440 席

シリーズ年表

1985年3月 MA-300 計画正式開始(ローンチ)	1997年4月 MA-700 初就航(成田〜ロンドン)	2005年7月 MA-W8 初就航(成田〜サンパウロ直行便)
1988年9月 MA-300 初飛行(常滑)	1997年6月 MA-300 胴体延長型 MA-300-200 就航	2006年3月 MA-900 初就航(成田〜ホノルル)
1990年4月 MA-300 初就航(羽田〜新千歳)	1998年12月 MA-W8 計画正式開始	2008年11月 MA-700 MA-700ER 就航
1991年6月 MA-700 計画正式開始	1999年3月 MA-900 4 発案へ設計変更を発表	2013年8月 MA-W8 生産終了(97 機)
1995年8月 MA-700 初飛行	2003年6月 MA-W8 初飛行	2015年2月 MA-300 MA-300G 初飛行
1996年9月 MA-900 計画正式開始(双発案)	2004年2月 MA-900 初飛行	2017年4月 MA-300 MA-300G 就航

本資料の機体・企業・経緯・日付・運航会社・受注数・製造数・航続距離はすべて架空の設定です(フライトシミュレーター「Micomsoft Fright Simulator」のゲーム内世界)。寸法・重量・推力・標準座席数・速度制限は、ゲームに登場する現行型(MA-300G・MA-700ER など)の機体データ(Blender で生成したモデルと飛行モデルの値)そのものです。MA-W8 の胴体と主翼の寸法は、参考として Airbus A340-600 の公開図面から計測しています。実在の航空機メーカー・航空会社とは関係ありません。